INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	PLANTILLA DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código asignatura **TL007**
		Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO:	Técnico Laboral en Desarrollo de Software.
ASIGNATURA:	Herramientas Algorítmicas II.
DOCENTE:	Andrea Carolina Bedoya Gómez.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL				**CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA**	
				# de Créditos	**Relación HTP con HTI**
Tipo de asignatura	**HTP (Horas de trabajo presencial)**	**HTI (Horas de trabajo independiente)**	**TOTAL HORAS (HTP + HTI)**	**1**	**1:1**
Teórica	**25**	**40**	**90**		
Práctica	**25**				
Teórico - Práctica	**5** **5**				

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

.



Los lenguajes de programación deben ser abordados dentro del programa de Desarrollo de Software, a través del módulo de Herramientas de programación I para generar competencias que permitan elaborar aplicaciones, mediante herramientas de desarrollo computacionales que puedan solucionar diversas problemáticas. Esta guía, presenta los elementos básicos del módulo Herramientas de programación I, el cual desarrolla tres elementos de competencia que se constituyen a su vez en unidades de aprendizaje expuestas así: Solucionar problemas sencillos a través de un lenguaje de programación.

3. JUSTIFICACIÓN

En el proceso educativo de articulación con la educación media se forma al estudiante de técnico laboral auxiliar de Desarrollo de Software para que sea un profesional competitivo que reconozca las necesidades de su entorno, aportando soluciones a los problemas y dando un buen manejo a la información y a los medios computacionales. Por este motivo, el módulo Herramientas de programación I, que hace parte de esta tecnología, hace su aporte proporcionando al estudiante los medios para convertir una solución algorítmica en una solución computacional, mediante su implementación en un lenguaje de programación.

4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo(s) General(es):

Solucionar problemas mediante herramientas de desarrollo computacionales que puedan solucionar problemáticas expuestas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Crear aplicaciones tipo Consola que den solución a problemas sencillos, aplicando programación estructurada.
- Construir aplicaciones de software que resuelvan los problemas básicos mediante el uso de arreglos y funciones en un lenguaje de programación.

6. CONTENIDOS TEMÁTICOS

6.1 TEMA: : CREAR APLICACIONES TIPO CONSOLA QUE DEN SOLUCIÓN A PROBLEMAS SENCILLOS, APLICANDO PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA.

SUBTEMAS:

- Definición de lenguaje, estructura y función.
- Manejo de una herramienta de programación
- Tipos de variables
- Tipos y Precedencia de operadores aritméticos, lógicos y de comparación
- Sentencias de control condicionales (if, else, else if, switch)
- Sentencias "for" y "while"
- Acumuladores, contadores y banderas

6.2 TEMA: CONSTRUIR APLICACIONES TIPO CONSOLA QUE DEN SOLUCIÓN A PROBLEMAS USANDO ARREGLOS Y FUNCIONES.

SUBTEMAS:

- Estructura de datos tipo Vectores y matrices
- Funciones, parámetros de entrada y retorno.
- Paso de parámetros a funciones por valor y por referencia.
- Creación de menús con aplicación de funciones.
- Definición del paradigma de la POO, clases, objetos.
- Atributos, métodos y constructores de una clase.
- Instanciación de objetos y acceso a atributos y métodos.

7. MEDIOS EDUCATIVOS

Uso de los equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos.

- Equipo de cómputo.
- Visual Studio

8. EVALUACIÓN

9. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA INSTITUCIONAL

9.1 Bibliografía:

- Felke-Morris, T. (2012). *Basics of web design: HTML, XHTML & CSS3*. Boston: Addison-Wesley.
- Deitel, P. (2010). *Java como programar*. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- Liang, Y. D. (2007). *Introduction to JAVA programming: Comprehensive version*. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall

9.2 Cibergrafía:

- Smarter Than Yesterday. (n.d.). Retrieved September 29, 2016, from https://www.pluralsight.com/
- Online Video Tutorials & Training. (n.d.). Retrieved September 29, 2016, from https://www.lynda.com/
- Kroonenburg, B. R. (n.d.). Udemy Online Courses - Learn Anything, On Your Schedule. Retrieved September 29, 2016, from https://www.udemy.com/
- Khan Academy. (n.d.). Retrieved February 07, 2018, from https://www.khanacademy.org/